

Ejercicio: Sistema de Votación Electrónica

Una organización realizará una elección para escoger a su representante. Cada participante podrá votar por uno de los candidatos disponibles.

Antes de emitir su voto, el usuario deberá ingresar su nombre y seleccionar el candidato de su preferencia.

Una vez registrado el voto, la aplicación deberá almacenarlo automáticamente en un archivo JSON.

Vista 1: Inicio (/)

La página principal deberá mostrar:

- Nombre del sistema.
- Una breve descripción del proceso de votación.
- Un formulario para ingresar el nombre del votante.
- Una lista desplegable para seleccionar uno de los candidatos.
- Un botón para registrar el voto.
- Enlaces para consultar el historial y los resultados de la elección.

Vista 2: Historial (/historial)

Esta vista deberá mostrar una tabla con todas las votaciones registradas.

La tabla deberá contener las siguientes columnas:

- Nombre del votante.
- Fecha de la votación.

También deberá incluir un botón para volver a la página principal.

Vista 3: Resultados (/resultados)

La aplicación deberá leer el archivo JSON y mostrar la cantidad total de votos obtenidos por cada candidato.

Además, deberá mostrar:

- Total de votos registrados.
- El candidato que actualmente lidera la elección.
- El porcentaje de votos obtenido por cada candidato.

Los resultados podrán presentarse mediante una tabla sencilla utilizando Bootstrap.

Persistencia de datos

Cree una carpeta llamada:

data

Dentro de ella, cree un archivo llamado:

votos.json

Inicialmente, el archivo deberá contener un arreglo vacío.

Cada vez que un usuario registre su voto, la aplicación deberá almacenar automáticamente la siguiente información:

- Nombre del votante.
- Candidato seleccionado.
- Fecha de la votación.

Ejemplo del contenido del archivo después de algunas votaciones:

```
[
  {
    "nombre": "Camila",
    "candidato": "Ana Pérez",
    "fecha": "15-07-2026 18:30"
  },

```

```
{
  "nombre": "Pedro",
  "candidato": "Luis Soto",
  "fecha": "15-07-2026 18:35"
},
{
  "nombre": "Sofía",
  "candidato": "Ana Pérez",
  "fecha": "15-07-2026 18:40"
}
]
```

Validaciones

La aplicación deberá:

- Impedir registrar un voto si el nombre está vacío.
- Impedir registrar un voto si no se ha seleccionado un candidato.
- Permitir solamente un voto por persona. Si un votante intenta votar nuevamente, la aplicación deberá informar que su voto ya fue registrado y no deberá agregar un nuevo registro al archivo JSON.

Además, incorpore las siguientes funcionalidades.

1. Buscar votante

Cree una nueva vista llamada **Buscar votante**.

Esta vista deberá contener un formulario que permita ingresar el nombre de una persona.

Al realizar la búsqueda, la aplicación deberá indicar:

- Si la persona ya votó.
- La fecha en que registró su voto.

En caso de no existir un registro, deberá mostrarse un mensaje indicándolo.

2. Resultados con porcentajes

Modifique la vista **Resultados** para mostrar, además de la cantidad de votos por candidato, el porcentaje que representa cada uno respecto del total de votos registrados.

3. Candidato ganador

En la parte superior de la vista **Resultados**, mostrar el candidato que actualmente lidera la elección junto con la cantidad de votos obtenidos.

4. Eliminar el historial de votaciones

Cree una nueva vista llamada **Configuración**.

Esta vista deberá contener un botón llamado **"Reiniciar votación"**.

Al presionarlo, el archivo votos.json deberá volver a quedar vacío, eliminando todos los votos registrados.

Posteriormente, la aplicación deberá mostrar un mensaje confirmando que la votación fue reiniciada correctamente.